

Aufgabe 1: Kontextfreie Grammatiken

Geben Sie kontextfreie Grammatiken für folgende Sprachen an

- (a) $\{a^n b^m c^m d^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$
- (b) $\{a^n b^n c^m d^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

Erklären Sie die Idee Ihrer Konstruktion und geben Sie für jede Grammatik zwei Beispielerleitungen an.

Aufgabe 2: Pumping-Lemma A

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass die Sprache

$$L = \{wcw \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

nicht kontextfrei ist.

Aufgabe 3: Abschluss unter Spiegelung A

Zeigen Sie, dass die kontextfreien Sprache unter der Spiegelung R abgeschlossen sind.

Geben Sie dazu an, wie aus einer kontextfreien Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine kontextfreie Grammatik G^R konstruiert werden kann, die die Spiegelung von $L(G)$ erzeugt. Sie müssen die Korrektheit Ihrer Konstruktion nicht beweisen.

Hinweise:

- (a) Starten Sie mit einer Grammatik für $a^n b^n$ und überlegen Sie, wie Sie die Grammatik zu einer Grammatik für die Spiegelsprache $b^n a^n$ umbauen können.
- (b) Leiten Sie aus dieser Idee ein allgemeines Verfahren ab.

Aufgabe 4: Pumping-Lemma B

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass die Sprache

$$L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, |w| = k^2, k \in \mathbb{N}\}$$

nicht kontextfrei ist.

Aufgabe 5: Abschluss unter Hiding B

Die Operation $\text{hd} : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ (Hiding von a) löscht aus einem Wort w alle Vorkommen von a . Für eine Sprache löscht der Operator aus jedem Wort der Sprache alle Vorkommen.

Zeigen Sie, dass die kontextfreien Sprache unter Hiding abgeschlossen sind.

Geben Sie dazu an, wie aus einer kontextfreien Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$ eine kontextfreie Grammatik G_R konstruiert werden kann, die das Hiding von a von $L(G)$ erzeugt. Sie müssen die Korrektheit Ihrer Konstruktion nicht beweisen.

Hinweise:

-
- (a) Starten Sie mit einer Grammatik für $a^n b^n$ und überlegen Sie, wie Sie die Grammatik zu einer Grammatik für die a -Hidingsprache b^n umbauen können.
- (b) Leiten Sie aus dieser Idee ein allgemeines Verfahren ab.